```
<!doctype html>
<html lang = "pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> Programação e Forense Digital </title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Space+Grotesk:wght@300;400;500;600;700
&family=Space+Mono:wght@400;700&display=swap" rel="stylesheet">
<link rel= "stylesheet" href= "style.css"
</head>
<body>
   <nav>
  <span class="nav-logo">forensic.dev</span>
  <ul class="nav-links">
    <li><a href="#crimes">Crimes</a></li>
    <li><a href="#simulador">Simulador</a></li>
    <li><a href="#ferramentas">Ferramentas</a></li>
    <li><a href="#proteja-se">Proteja-se</a></li>
  </ul>
</nav>

<!-- HERO -->
<section class="hero">
  <div class="hero-capa" aria-hidden="true"></div>
  <div class="hero-badge">TCC — TÉCNICO EM INFORMÁTICA </div>
  <h1 class="hero-title">
    Programação &amp;<br><span>Investigação Forense</span><br>Digital
  </h1>
  <p class="hero-sub">Como a programação está transformando a perícia criminal na era
digital.</p>
    <div class="hero-ctas">
    <a href="#crimes" class="btn btn-primary">Explorar conteúdo ↓</a>
    <a href="#simulador" class="btn btn-outline">Simulador</a>
  </div>

<!-- CRIMES -->
<section id="crimes">
  <div class="section-inner">
    <p class="section-eyebrow reveal">Panorama de ameaças</p>
    <h2 class="section-title reveal">Principais crimes cibernéticos</h2>
    <p class="section-desc reveal">Clique em cada crime para entender como funciona, ver
um exemplo de código malicioso simplificado e saber como a forense digital investiga cada
caso.</p>
```

```
 <div class="crimes-grid reveal" id="crimes-grid">

     <div class="crime-card" data-crime="Phishing">
       <div class="crime-name">Phishing</div>
       <div class="crime-summary">Engenharia social para roubo de credenciais</div>
      </div>

     <div class="crime-card" data-crime="Ransomware">
<div class="crime-name">Ransomware</div>
       <div class="crime-summary">Sequestro e criptografia de dados</div>
     </div>

     <div class="crime-card" data-crime="Malware">
       <div class="crime-name">Malware</div>
       <div class="crime-summary">Manipulação de sistema de dispositivos. </div>
     </div>

     <div class="crime-card" data-crime="cyberbullying">
       <div class="crime-name">Cyberbullying</div>
       <div class="crime-summary"> Bullying no ambiente digital. </div>
     </div>
<div class="crime-detail" id="crime-detail">
     </div>

   </div>
  </div>
</section>

<!-- SIMULADOR -->
<section id="simulador">
  <div class="section-inner">
    <p class="section-eyebrow reveal">SIMULADOR</p>
    <h2 class="section-title reveal">Laboratório Interativo</h2>
    <p class="section-desc reveal">Experimente uma ferramenta que te auxilia a criar senhas
fortes e seguras!</p>

    <div class="sim-wrapper reveal">
      <div class="sim-tabs">
        <button class="sim-tab" onclick="switchTab('pwd')"> Força de senha</button>
      </div>

<!-- PASSWORD -->
      <div class="sim-panel" id="tab-pwd">
        <h3 style="font-size:1.1rem;margin-bottom:0.5rem;">Verificador de Força de
Senha</h3>
        <p style="color:var(--muted);font-size:14px;margin-bottom:1.25rem;">Senhas fracas
são a porta de entrada #1 para invasores. Veja o que torna sua senha segura ou
vulnerável.</p>
```

```
      <div class="pwd-wrapper">
        <input type="text" id="pwd-input" placeholder="Digite uma senha para analisar..."
oninput="checkPassword()" autocomplete="off">
        <div class="strength-bar"><div class="strength-fill" id="pwd-bar"></div></div>
        <div class="strength-label" id="pwd-label">—</div>
        <div class="strength-tips" id="pwd-tips"></div>
      </div>
    </div>
</div>
  </div>
</section>

<!-- FERRAMENTAS -->
<section id="ferramentas" style="background:var(--surface);">
  <div class="section-inner">
    <p class="section-eyebrow reveal">Programação aplicada</p>
    <h2 class="section-title reveal">Ferramentas utilizadas por profissionais</h2>
      <div class="tools-grid">

     <div class="tool-card reveal">
      <div class="tool-header"> ForensicToolKit Imager
            </div>
      <div class="tool-desc"> Desenvolvido pela AccessData. É um programa importante no
meio forense pois o software consegue recuperar arquivos excluídos, descriptografar senhas,
criar imagens, investigar dados, além de criar imagens forenses e visualizar arquivos sem
alterar o modelo original. (TSUKAHARA., 2023)
</div>


<div class="tool-card reveal">
      <div class="tool-header"> EnCase
            </div>
      <div class="tool-desc">Criado pela OpenText (antiga Guidance Software), esse
programa é crucial na hora da análise de registro do Windows e histórico da internet e
documentos. Para trabalhos internos e discretos fora da rede, como investigações de assédio
ou roubo de dados, é um software muito usado para dispositivos móveis. (ONDATA
INTERNATIONAL, 2024)

</div>


<div class="tool-card reveal">
      <div class="tool-header"> Autopsy Forensic Suite
            </div>
      <div class="tool-desc"> Feito por Sleuth Kit Labs e Basis Technology, é um aplicativo
com uma interface baseada em HTML, o programa facilita a investigação de discos rígidos e
```

entender o que aconteceu em um computador, além de gerar relatórios detalhados. É possível ter uma análise cronológica das atividades e extrair históricos, favoritos, identificar itens da lixeira e detectar arquivos maliciosos conhecidos. (MENDES.,2020)

</section>

<!-- PROTEJA-SE -->
<section id="proteja-se">

Proteção prática
<h2 class="section-title reveal">10 passos essenciais de segurança</h2>
Medidas simples que qualquer pessoa pode adotar hoje para reduzir drasticamente o risco de ser vítima de crimes digitais.

</section>

<footer>
Trabalho de Conclusão de Curso — Programação & Investigação Forense Digital
 Eric David Caon Schmidt.
</footer>

```
<script>
// ===== COUNTER ANIMATION =====
function animateCounter(el, target, suffix, duration) {
  let start = 0;
  const step = target / (duration / 16);
  const timer = setInterval(() => {
    start += step;
    if (start >= target) { start = target; clearInterval(timer); }
    el.textContent = Math.round(start) + suffix;
  }, 16);
}

window.addEventListener('load', () => {
  animateCounter(document.getElementById('cnt1'), 375, '', 1800);
  animateCounter(document.getElementById('cnt2'), 12.5, 'B', 2200);
  animateCounter(document.getElementById('cnt3'), 95, '%', 2000);
});

// ===== SCROLL REVEAL =====
const revealObs = new IntersectionObserver((entries) => {
  entries.forEach(e => { if (e.isIntersecting) e.target.classList.add('visible'); });
}, { threshold: 0.1 });
document.querySelectorAll('.reveal').forEach(el => revealObs.observe(el));

// ===== CRIMES DATA =====
const crimes = {
  phishing: {
    name: 'Phishing',
    risk: 'Alta', riskClass: 'risk-alta',
    desc: 'O phishing é a técnica mais comum de golpe digital. O atacante cria páginas falsas
idênticas a serviços legítimos (banco, redes sociais) para capturar login e senha da vítima.',
    forense: 'Na investigação forense, peritos analisam cabeçalhos de e-mail, registros DNS,
endereços IP de origem e logs de acesso ao servidor para rastrear o atacante.',
    code: `# Sinais de phishing detectados por script
def detectar_phishing(url, remetente):
    alertas = []

    # 1. URL não usa HTTPS
    if not url.startswith("https://"):
        alertas.append("URL sem certificado SSL")

    # 2. Domínio disfarçado (ex: paypa1.com)
    dominios_falsos = ["paypa1", "g00gle", "bancobrasii"]
    for d in dominios_falsos:
        if d in url:
            alertas.append(f"Domínio suspeito: {d}")
```

```
    # 3. Reply-To diferente do remetente
    if remetente != resposta_para:
        alertas.append("Spoofing de e-mail detectado")

    return alertas`
  },
  ransomware: {
    name: 'Ransomware',
    risk: 'Alta', riskClass: 'risk-alta',
    desc: 'Malware que criptografa os arquivos da vítima e exige pagamento (geralmente em criptomoeda) para liberar o acesso. Empresas e hospitais são alvos frequentes.',
    forense: 'Peritos investigam vetores de entrada (e-mail, porta RDP aberta), analisam o binário do malware em sandbox, identificam a família do ransomware e tentam recuperar chaves de descriptografia.',
    code: `# Detecção de comportamento de ransomware
import os, hashlib

def monitorar_alteracoes(pasta, baseline):
    suspeitos = 0
    for nome in os.listdir(pasta):
        path = os.path.join(pasta, nome)
        hash_atual = calcular_hash(path)

        # Arquivo foi modificado
        if nome in baseline:
            if hash_atual != baseline[nome]:
                suspeitos += 1

        # Extensão estranha adicionada (.locked, .enc)
        if nome.endswith((".locked", ".enc", ".crypt")):
            print(f"ALERTA: {nome} criptografado!")
            suspeitos += 1

    return suspeitos  # > 10 em pouco tempo = ransomware ativo`
  },
  injection: {
    name: 'SQL Injection',
    risk: 'Alta', riskClass: 'risk-alta',
    desc: 'Ataque que explora campos de entrada de uma aplicação web para injetar comandos SQL maliciosos, podendo expor, alterar ou deletar dados de um banco.',
    forense: 'Logs do banco de dados e do servidor web são analisados. Peritos procuram queries anômalas, acessos em horários incomuns e tentativas de UNION SELECT para extração de dados.',
    code: `# VULNERÁVEL — nunca faça assim:
query = f"SELECT * FROM users WHERE user='{entrada}'"
# Se entrada = "admin' OR '1'='1" → acesso total!

# CORRETO — use parâmetros preparados:
```

```
import sqlite3
conn = sqlite3.connect("banco.db")
cursor = conn.cursor()

# O ? separa dados do código SQL
cursor.execute(
    "SELECT * FROM users WHERE user = ? AND senha = ?",
    (usuario, senha)  # dados nunca são executados como código
)

resultado = cursor.fetchone()
# Proteção simples que evita 100% de SQL Injection`
  },
  mitm: {
    name: 'Man-in-the-Middle',
    risk: 'Media', riskClass: 'risk-media',
    desc: 'O atacante se posiciona entre a vítima e o servidor, interceptando e possivelmente alterando todas as comunicações. Comum em redes Wi-Fi públicas.',
    forense: 'Análise de tráfego de rede com Wireshark, verificação de certificados SSL anômalos, logs de ARP poisoning e comparação de rotas de pacotes são as principais técnicas.',
    code: `# Como verificar se sua conexão é segura
import ssl, socket

def verificar_certificado(host, porta=443):
    ctx = ssl.create_default_context()

    with ctx.wrap_socket(
        socket.socket(), server_hostname=host
    ) as s:
        s.connect((host, porta))
        cert = s.getpeercert()

    print(f"Emitido para: {cert['subject']}")
    print(f"Válido até: {cert['notAfter']}")
    print(f"Emissor: {cert['issuer']}")

    # Certificado autoassinado = sinal de MitM!
    return cert

verificar_certificado("meusite.com")`
  }
};

// ===== CRIMES INTERACTION =====
let crimeAtivo = null;
document.querySelectorAll('.crime-card').forEach(card => {
  card.addEventListener('click', () => {
```

```
    const key = card.dataset.crime;
    const detail = document.getElementById('crime-detail');
    const allCards = document.querySelectorAll('.crime-card');

    if (crimeAtivo === key) {
      detail.classList.remove('visible');
      card.classList.remove('active');
      crimeAtivo = null;
      return;
    }

    allCards.forEach(c => c.classList.remove('active'));
    card.classList.add('active');
    crimeAtivo = key;

    const c = crimes[key];
    detail.innerHTML = `
      <span class="risk-badge ${c.riskClass}">RISCO ${c.risk}</span>
      <h3>${c.name} — Como funciona</h3>
      <p>${c.desc}</p>
      <p><strong style="color:var(--text)">Investigação forense:</strong> ${c.forense}</p>
      <div class="code-example">${c.code}</div>
    `;
    detail.classList.add('visible');
    detail.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'nearest' });
  });
});

// ===== TABS =====
function switchTab(name) {
  document.querySelectorAll('.sim-panel').forEach(p => p.classList.remove('active'));
  document.querySelectorAll('.sim-tab').forEach(t => t.classList.remove('active'));
  document.getElementById('tab-' + name).classList.add('active');
  event.target.classList.add('active');
}


// ===== PASSWORD =====
function checkPassword() {
  const pwd = document.getElementById('pwd-input').value;
  const bar = document.getElementById('pwd-bar');
  const label = document.getElementById('pwd-label');
  const tips = document.getElementById('pwd-tips');

  const checks = [
    { id: 'len', label: '≥ 12 chars', ok: pwd.length >= 12 },
    { id: 'upper', label: 'Maiúscula', ok: /[A-Z]/.test(pwd) },
    { id: 'lower', label: 'Minúscula', ok: /[a-z]/.test(pwd) },
```

```
    { id: 'num', label: 'Número', ok: /[0-9]/.test(pwd) },
    { id: 'sym', label: 'Símbolo', ok: /[^A-Za-z0-9]/.test(pwd) },
    { id: 'nocommon', label: 'Não óbvia', ok:
![‘123456’,’password’,’senha’,’qwerty’].includes(pwd.toLowerCase()) }
  ];

  const score = checks.filter(c => c.ok).length;
  const pct = Math.round((score / checks.length) * 100);

  bar.style.width = pct + '%';
  bar.style.background = pct < 34 ? '#FF5252' : pct < 67 ? '#FFD740' : '#00E5B4';
  label.textContent = pct < 34 ? '🔴 Fraca — vulnerável a ataques de força bruta' :
                      pct < 67 ? '🟡 Média — pode ser melhorada' :
                      pct < 100 ? '🟢 Boa — segura para uso geral' : '✅ Excelente — altamente
segura';

  tips.innerHTML = checks.map(c =>
    `<span class="tip-pill ${c.ok ? 'tip-ok' : 'tip-bad'}">${c.ok ? '✓' : '○'} ${c.label}</span>`
  ).join('');
}


// ===== STEPS =====
const steps = [
  { icon: '🔑', title: 'Use um gerenciador de senhas', desc: 'Nunca reutilize senhas.
Ferramentas como Bitwarden (gratuito e open source) geram e armazenam senhas únicas
para cada serviço.' },
  { icon: '📱', title: 'Ative autenticação em dois fatores (2FA)', desc: 'Mesmo que sua senha
vaze, o atacante ainda precisa do seu celular. Prefira apps autenticadores (Google
Authenticator, Authy) em vez de SMS.' },
  { icon: '🔄', title: 'Mantenha sistemas atualizados', desc: '60% das invasões exploram
vulnerabilidades com patch disponível. Atualizações não são opcionais — são a linha de
defesa mais importante.' },
  { icon: '🛡️', title: 'Use HTTPS sempre', desc: 'Verifique o cadeado no navegador. Sites sem
HTTPS transmitem dados em texto puro — qualquer pessoa na mesma rede pode ler.' },
  { icon: '📧', title: 'Desconfie de e-mails não solicitados', desc: 'Verifique o domínio do
remetente (nao@banco.com.br ≠ nao@banco-online.info). Passe o mouse sobre links antes
de clicar.' },
  { icon: '🌐', title: 'Evite Wi-Fi público para dados sensíveis', desc: 'Use VPN em redes
públicas. Se precisar acessar o banco, use dados móveis.' },
  { icon: '💾', title: 'Faça backups regulares (regra 3-2-1)', desc: '3 cópias, em 2 tipos de
mídia, sendo 1 offsite (nuvem). Isso torna ransomware ineficaz — você simplesmente
restaura o backup.' },
  { icon: '🔒', title: 'Criptografe seus dispositivos', desc: 'No Windows: BitLocker. No Mac:
FileVault. No celular: ative PIN/biometria. Se roubarem seu aparelho, os dados ficam
inacessíveis.' },
  { icon: '👁️', title: 'Monitore seus dados vazados', desc: 'Acesse haveibeenpwned.com para
verificar se seu e-mail apareceu em vazamentos conhecidos.' },
```

```
  { icon: '📚', title: 'Eduque-se continuamente', desc: 'Ataques evoluem constantemente. Seguir fontes como cert.br (CERT.br) e cartilha de segurança da internet mantém você atualizado.' },
];

const stepsList = document.getElementById('steps-list');
steps.forEach((s, i) => {
  const el = document.createElement('div');
  el.style.cssText = 'background:var(--surface);padding:1.25rem 1.75rem;display:flex;align-items:flex-start;gap:1.25rem;transition:background 0.2s;cursor:default;';
  el.onmouseenter = () => el.style.background = 'var(--surface2)';
  el.onmouseleave = () => el.style.background = 'var(--surface)';
  el.innerHTML = `
    <span style="font-size:1.5rem;flex-shrink:0;padding-top:2px">${s.icon}</span>
    <div>
      <div style="font-weight:600;margin-bottom:4px">${s.title}</div>
      <div style="color:var(--muted);font-size:14px">${s.desc}</div>
    </div>
    <span style="font-family:var(--font-mono);font-size:12px;color:var(--border);flex-shrink:0;padding-top:4px">${String(i+1).padStart(2,'0')}</span>
  `;
  stepsList.appendChild(el);
});
</script>



  </section>
</body>



</html>
```

CSS

```
<style>
  *, *::before, *::after { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }

  :root {
    --bg: #050C12;
    --surface: #0D1821;
    --surface2: #162030;
    --accent: #00E5B4;
    --accent2: #0078FF;
    --warn: #FF5252;
    --text: #E8EFF5;
    --muted: #6B8299;
    --border: rgba(0, 229, 180, 0.15);
    --font-main: 'Space Grotesk', sans-serif;
    --font-mono: 'Space Mono', monospace;
  }

  html { scroll-behavior: smooth; }

  body {
    background: var(--bg);
    color: var(--text);
    font-family: var(--font-main);
    font-size: 16px;
    line-height: 1.7;
    overflow-x: hidden;
  }

  /* NAV */
  nav {
```

```
  position: fixed; top: 0; left: 0; right: 0; z-index: 100;
  background: rgba(5,12,18,0.85);
  backdrop-filter: blur(12px);
  border-bottom: 1px solid var(--border);
  display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;
  padding: 0 2rem; height: 56px;
}
.nav-logo {
  font-family: var(--font-mono); font-size: 14px; color: var(--accent);
  letter-spacing: 0.05em;
}
.nav-links { display: flex; gap: 2rem; list-style: none; }
.nav-links a {
  color: var(--muted); text-decoration: none; font-size: 14px;
  transition: color 0.2s;
}
.nav-links a:hover { color: var(--accent); }

/* HERO */
.hero {
  min-height: 100vh;
  display: flex; flex-direction: column;
  align-items: center; justify-content: center;
  padding: 5rem 2rem 4rem;
  position: relative;
  overflow: hidden;
}
.hero-grid {
  position: absolute; inset: 0;
  background-image:
    linear-gradient(rgba(0,229,180,0.04) 1px, transparent 1px),
    linear-gradient(90deg, rgba(0,229,180,0.04) 1px, transparent 1px);
  background-size: 48px 48px;
  mask-image: radial-gradient(ellipse 80% 70% at 50% 50%, black 40%, transparent
100%);
}
.hero-badge {
  font-family: var(--font-mono); font-size: 11px;
  color: var(--accent); letter-spacing: 0.15em;
  border: 1px solid var(--border); padding: 6px 14px;
  border-radius: 100px; margin-bottom: 1.5rem;
  text-transform: uppercase;
}
.hero-title {
  font-size: clamp(2.2rem, 6vw, 4.5rem);
  font-weight: 600; text-align: center;
  line-height: 1.15; letter-spacing: -0.02em;
  max-width: 820px;
```

```
}
.hero-title span { color: var(--accent); }
.hero-sub {
  margin-top: 1.25rem; color: var(--muted);
  font-size: clamp(1rem, 2vw, 1.15rem);
  text-align: center; max-width: 560px;
}
.hero-ctas {
  display: flex; gap: 1rem; margin-top: 2.5rem; flex-wrap: wrap;
  justify-content: center;
}
.btn {
  padding: 12px 28px; border-radius: 8px; font-size: 15px;
  font-family: var(--font-main); font-weight: 500;
  cursor: pointer; text-decoration: none; border: none;
  transition: all 0.2s; display: inline-flex; align-items: center; gap: 8px;
}
.btn-primary {
  background: var(--accent); color: #050C12;
}
.btn-primary:hover { background: #00ffd2; transform: translateY(-1px); }
.btn-outline {
  background: transparent; color: var(--text);
  border: 1px solid rgba(255,255,255,0.2);
}
.btn-outline:hover { border-color: var(--accent); color: var(--accent); }

.hero-stats {
  display: flex; gap: 3rem; margin-top: 4rem;
  flex-wrap: wrap; justify-content: center;
}
.stat { text-align: center; }
.stat-num {
  font-family: var(--font-mono); font-size: 2rem; font-weight: 700;
  color: var(--accent);
}
.stat-label { font-size: 12px; color: var(--muted); letter-spacing: 0.05em; margin-top: 2px; }

/* SECTIONS */
section { padding: 5rem 2rem; }
.section-inner { max-width: 1100px; margin: 0 auto; }
.section-eyebrow {
  font-family: var(--font-mono); font-size: 11px; color: var(--accent);
  letter-spacing: 0.15em; text-transform: uppercase; margin-bottom: 0.75rem;
}
.section-title {
  font-size: clamp(1.8rem, 3vw, 2.6rem);
  font-weight: 600; letter-spacing: -0.02em;
```

```
  line-height: 1.2; margin-bottom: 1rem;
}
.section-desc { color: var(--muted); max-width: 560px; margin-bottom: 3rem; }

/* CRIMES CARDS */
.crimes-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr));
  gap: 1px; background: var(--border);
  border: 1px solid var(--border); border-radius: 16px; overflow: hidden;
}
.crime-card {
  background: var(--surface); padding: 2rem;
  cursor: pointer; transition: background 0.2s;
  position: relative;
}
.crime-card:hover { background: var(--surface2); }
.crime-card.active { background: var(--surface2); }
.crime-icon {
  font-size: 2rem; margin-bottom: 1rem; display: block;
}
.crime-name {
  font-weight: 600; font-size: 1.1rem; margin-bottom: 0.5rem;
}
.crime-summary { font-size: 14px; color: var(--muted); }
.crime-detail {
  background: var(--surface2); border-top: 1px solid var(--border);
  padding: 2rem; display: none;
  grid-column: 1 / -1;
}
.crime-detail.visible { display: block; }
.crime-detail h3 { color: var(--accent); margin-bottom: 1rem; font-size: 1.2rem; }
.crime-detail p { color: var(--muted); margin-bottom: 0.75rem; }
.crime-detail .code-example {
  background: #050C12; border: 1px solid var(--border);
  border-radius: 8px; padding: 1.25rem;
  font-family: var(--font-mono); font-size: 13px;
  color: var(--accent); margin-top: 1rem; overflow-x: auto;
  white-space: pre;
}
.risk-badge {
  display: inline-block; font-size: 11px; font-weight: 600;
  padding: 3px 10px; border-radius: 100px; margin-bottom: 1rem;
  letter-spacing: 0.05em; font-family: var(--font-mono);
}
.risk-alta { background: rgba(255,82,82,0.15); color: #FF7070; }
.risk-media { background: rgba(255,165,0,0.15); color: #FFB347; }
.risk-baixa { background: rgba(0,229,180,0.15); color: var(--accent); }
```

```
/* SIMULADOR */
.sim-wrapper {
  background: var(--surface); border-radius: 16px;
  border: 1px solid var(--border); overflow: hidden;
}
.sim-tabs {
  display: flex; border-bottom: 1px solid var(--border);
}
.sim-tab {
  padding: 1rem 1.5rem; font-size: 14px; cursor: pointer;
  color: var(--muted); border: none; background: none;
  font-family: var(--font-main); transition: all 0.2s;
  border-bottom: 2px solid transparent;
}
.sim-tab.active { color: var(--accent); border-bottom-color: var(--accent); }
.sim-panel { padding: 2rem; display: none; }
.sim-panel.active { display: block; }
.terminal {
  background: #050C12; border-radius: 10px;
  border: 1px solid var(--border); overflow: hidden;
}
.terminal-bar {
  background: #0D1821; padding: 10px 16px;
  display: flex; align-items: center; gap: 8px;
  border-bottom: 1px solid var(--border);
}
.terminal-dot { width: 10px; height: 10px; border-radius: 50%; }
.dot-red { background: #FF5252; }
.dot-yellow { background: #FFD740; }
.dot-green { background: #00E5B4; }
.terminal-title { font-family: var(--font-mono); font-size: 12px; color: var(--muted); margin-left:
8px; }
.terminal-body {
  padding: 1.5rem; font-family: var(--font-mono); font-size: 13px;
  line-height: 1.8; min-height: 220px;
}
.t-prompt { color: var(--accent); }
.t-cmd { color: var(--text); }
.t-out { color: #6B8299; }
.t-warn { color: #FFB347; }
.t-ok { color: var(--accent); }
.t-err { color: var(--warn); }

.hash-input-row {
  display: flex; gap: 0.75rem; margin-top: 1rem; flex-wrap: wrap;
}
.hash-input-row input {
```

```
  flex: 1; min-width: 200px;
  background: #050C12; border: 1px solid var(--border);
  color: var(--text); border-radius: 8px; padding: 10px 14px;
  font-family: var(--font-mono); font-size: 14px;
}
.hash-input-row input:focus { outline: none; border-color: var(--accent); }
.hash-output {
  margin-top: 1rem; padding: 1rem 1.25rem;
  background: #050C12; border: 1px solid var(--border);
  border-radius: 8px; font-family: var(--font-mono); font-size: 13px;
  word-break: break-all; color: var(--accent); display: none;
}

/* FERRAMENTAS */
.tools-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr));
  gap: 1.25rem;
}
.tool-card {
  background: var(--surface); border: 1px solid var(--border);
  border-radius: 16px; padding: 1.75rem;
  transition: border-color 0.2s, transform 0.2s;
}
.tool-card:hover { border-color: rgba(0,229,180,0.4); transform: translateY(-2px); }
.tool-header { display: flex; align-items: flex-start; gap: 1rem; margin-bottom: 1rem; }
.tool-icon {
  width: 44px; height: 44px; border-radius: 10px;
  background: rgba(0,229,180,0.1); border: 1px solid rgba(0,229,180,0.2);
  display: flex; align-items: center; justify-content: center;
  font-size: 20px; flex-shrink: 0;
}
.tool-name { font-weight: 600; font-size: 1rem; margin-bottom: 4px; }
.tool-lang { font-family: var(--font-mono); font-size: 11px; color: var(--accent); }
.tool-desc { font-size: 14px; color: var(--muted); margin-bottom: 1.25rem; }
.tool-code {
  background: #050C12; border-radius: 8px; padding: 1rem;
  font-family: var(--font-mono); font-size: 12px; color: #A8C0D6;
  overflow-x: auto; white-space: pre;
}
.kw { color: #569CD6; }
.fn { color: #DCDCAA; }
.str { color: #CE9178; }
.cm { color: #6A9955; }
.num { color: #B5CEA8; }

/* FOOTER */
footer {
```

```
  border-top: 1px solid var(--border);
  padding: 3rem 2rem; text-align: center;
  color: var(--muted); font-size: 14px;
}
footer strong { color: var(--text); }

/* SCROLL REVEAL */
.reveal { opacity: 0; transform: translateY(24px); transition: opacity 0.6s, transform 0.6s; }
.reveal.visible { opacity: 1; transform: none; }

/* SCANNER ANIMATION */
.scan-line {
  height: 2px; background: linear-gradient(90deg, transparent, var(--accent), transparent);
  animation: scan 2.5s linear infinite; margin: 8px 0;
}
@keyframes scan {
  0% { transform: translateX(-100%); }
  100% { transform: translateX(100%); }
}

/* PASSWORD STRENGTH */
.pwd-wrapper { margin-top: 1rem; }
.pwd-wrapper input {
  width: 100%; background: #050C12; border: 1px solid var(--border);
  color: var(--text); border-radius: 8px; padding: 12px 16px;
  font-family: var(--font-mono); font-size: 15px; margin-bottom: 0.75rem;
}
.pwd-wrapper input:focus { outline: none; border-color: var(--accent); }
.strength-bar {
  height: 6px; background: var(--surface2); border-radius: 100px; overflow: hidden;
  margin-bottom: 0.5rem;
}
.strength-fill {
  height: 100%; border-radius: 100px; transition: width 0.3s, background 0.3s;
  width: 0;
}
.strength-label { font-size: 13px; color: var(--muted); }
.strength-tips { margin-top: 1rem; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.5rem; }
.tip-pill {
  font-size: 12px; padding: 4px 12px; border-radius: 100px;
  border: 1px solid; font-family: var(--font-mono);
  transition: all 0.2s;
}
.tip-ok { background: rgba(0,229,180,0.1); border-color: rgba(0,229,180,0.4); color:
var(--accent); }
.tip-bad { background: rgba(107,130,153,0.1); border-color: rgba(107,130,153,0.3); color:
var(--muted); }
```

```
  @media (max-width: 600px) {
    .nav-links { display: none; }
    .hero-stats { gap: 1.5rem; }
    .crimes-grid { grid-template-columns: 1fr; }
  }
</style>
```